

UP Net Zero — สรุป & แผนงาน ส่วนของนักศึกษา

ระบบบันทึกและติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) · มหาวิทยาลัยพะเยา

Student Module (role = user) · ปรับปรุงล่าสุด: 9 กรกฎาคม 2569

1. ภาพรวม

โชนนักศึกษาคือส่วนที่ให้ **นักศึกษา (role = user)** กรอกข้อมูลกิจกรรมประจำของตนเองผ่าน **แบบสอบถามคาร์บอน** เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายบุคคล ข้อมูลที่ "นับเข้ายอดองค์กร" จะถูกผู้ดูแลระบบรวบรวมเข้าสู่คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคณะ/มหาวิทยาลัย ส่วนที่เหลือใช้เป็นตัวชี้วัดส่วนตัวของนักศึกษา

2. สิทธิ์ & การเข้าถึง

เมื่อล็อกอิน ระบบจะนำเข้าสู่โชนตามบทบาทผ่าน **router.php** โดยนักศึกษาถูกส่งไปที่ **/student/** ทุกหน้าในโชนนี้ป้องกันด้วย **require_role(['user'])** ผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษาจะเข้าถึงไม่ได้

3. หน้าจอและฟีเจอร์

หน้าจอ	ไฟล์	ทำอะไรได้
แบบสอบถามคาร์บอน	student/index.php	กรอก/บันทึก/ส่งคำตอบ และดูสรุปผลของตนเอง
โปรไฟล์ของฉัน	student/profile.php	แก้ไขชื่อ-สกุล อีเมล รหัสผ่าน และรูปโปรไฟล์
ออกจากระบบ	logout.php	ออกจากระบบและล้าง session

4. ความสามารถของแบบสอบถาม (student/index.php)

- เลือกปี:** หากมีแบบสอบถามหลายชุด นักศึกษาเลือกปีที่ต้องการได้
- กรอกทีละข้อ:** ใส่ค่าตัวเลขของกิจกรรม (เช่น ระยะทางเดินทาง จำนวนมื้ออาหาร ปริมาณขยะ) พร้อมหน่วยกำกับ
- บันทึก/ส่งแบบสอบถาม:** บันทึกฉบับร่างไว้แก้ไข หรือกดส่งเพื่อยืนยัน (1 ชุดคำตอบ ต่อ 1 คน ต่อ 1 ปี)
- สรุปผลของฉัน:** แยกเป็น 2 ยอด — "คาร์บอนที่นับเข้ามหาวิทยาลัย" และ "ตัวชี้วัดส่วนตัว (อาหาร/ขยะ)"
- สถานะเปิด/ปิด:** แก้ไขได้เฉพาะตอนแบบสอบถามสถานะ **เปิดให้กรอก (open)** — เมื่อ **ปิดรับ (closed)** จะดูได้อย่างเดียว

5. ขั้นตอนการไหลของข้อมูล (Data Flow)

ขั้น	เกิดอะไรขึ้น
1. นักศึกษาตอบ	บันทึกตาราง response (สถานะ draft/submitted) และ response_item (ค่าราย ข้อ)
2. แอดมินรวมยอด	หน้า "คำนวณ & รวมยอด" ดึงคำตอบที่ส่งแล้วและ "นับเข้ายอด" (counts_official = 1)
3. เขียนเข้าระบบ	สรุปเข้าตาราง user_item ตาม Scope ที่ตั้งไว้ของแต่ละข้อ (กดซ้ำได้ คำนวณทับของเดิม)
4. แสดงผล	ยอดปรากฏใน dashboard ของคณะและมหาวิทยาลัยทันที

6. โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตาราง	บทบาท
questionnaire	แบบสอบถาม 1 ชุด/ปี (สถานะ draft/open/closed)
questionnaire_item	คำถามแต่ละข้อ (หัวข้อ, หน่วย, counts_official)
response	ชุดคำตอบของนักศึกษา 1 คน/ปี
response_item	ค่าที่กรอกรายข้อ (vol)
admin_item	รายการปล่อยก๊าซ + ค่า EF (data_source = student)
user_item	ยอดที่รวมเข้าระบบเพื่อใช้คำนวณ dashboard

7. การคำนวณคาร์บอน

ทุกข้อคำนวณด้วยสูตร: **Emission = ปริมาณที่กรอก (Vol) × ค่า EF (AD) ÷ 1000** (หน่วยผลลัพธ์ = tCO₂e)

ค่า **counts_official** เป็นตัวแยกว่าข้อนั้น "นับเข้ายอดองค์กร" (เช่น การเดินทาง) หรือเป็นเพียง "ตัวชี้วัดส่วนตัว" (เช่น อาหาร/ขยะ) ที่ไม่รวมเข้ายอดคณะ

8. สิ่งที่ต้องปรับปรุงไปแล้ว

- ใช้ component กลาง (text input / dropdown / button) ให้นาตาสม่ำเสมอทั้งระบบ
- แก่กล่องกรอกขึ้นออกนอกการ์ด และปรับสีหน่วยให้อ่านชัด
- ปุ่ม "บันทึกร่าง / ส่งแบบสอบถาม" มีเอฟเฟกต์ hover จาก component
- กล่องแจ้งเตือนมีไอคอนเช็คถูก (สำเร็จ) / กากบาท (ผิดพลาด)

9. แผนงาน / ข้อเสนอถัดไป

ลำดับ	เรื่อง	รายละเอียด
สูง	ความปลอดภัยรหัสผ่าน	เปลี่ยนจากเก็บรหัสผ่านแบบ plaintext เป็น password_hash() / password_verify()
สูง	ป้องกัน CSRF	ใส่ verify_csrf() ในฟอร์มบันทึก/ส่งแบบสอบถาม
กลาง	ยืนยันก่อนส่ง	แสดงกล่องยืนยัน + สรุปยอดก่อนกด "ส่งแบบสอบถาม"
กลาง	ประวัติย้อนหลัง	ให้นักศึกษาดูคำตอบ/ผลของปีก่อน ๆ ได้
ต่ำ	สถานะการกรอก	แสดง badge ร่าง/ส่งแล้ว และแจ้งเตือนเมื่อยังกรอกไม่ครบ